

Sistemas combinados

1) Al examen final de Desarrollo bajo lenguajes visuales, empiezan a llegar alumnos a rendir el examen a partir de las 17:45 hs. Los mismos llegan con una distribución exponencial negativa de media 7'. A medida que van llegando se ubican en una PC y comienzan con el examen, que consiste en desarrollar un programa en Visual Basic. Después de las 18:45 no llegan más alumnos a rendir.

Para obtener una solución válida, que sea evaluada por el profesor, los alumnos deben programar más de 400 líneas de código, y para ello disponen hasta las 19:30 hs.

La velocidad con que los alumnos escriben líneas de código es directamente proporcional a la cantidad de líneas ya escritas, con una proporción que sigue una distribución uniforme U (0,5; 3,5). Inicialmente el alumno se encuentra con un proyecto de entorno visual Basic ya armado, que cuenta con unas 50 líneas de código ya programadas. Se debe considerar que una unidad de integración equivale a una hora.

$$\frac{dL}{dt} = k \cdot L \quad k=U(0,5 ; 3,5) \quad L(t=0) = 50$$

Si superan las 400 líneas, se considera completo el examen, y el mismo es evaluado por el profesor, tarea para la cual demora U (5'; 8'). De los exámenes completos evaluados, aprueba el 70%.

Al finalizar el examen, a las 19:30 hs., los alumnos que no superaron las 400 líneas están automáticamente aplazados, y se retiran del examen.

Datos del modelo:

	Distribución	Series RND
Llegada de alumnos (evento)	Exponencial Negativa Media 7 min.	65, 70, 51, 95, 92, 34, 88, 76
Fin de programación (evento)	Según ecuación diferencial	-
Factor de proporción K	Uniforme entre 0,5 y 3,5.	34, 43, 99, 76, 29, 66, 64, 25
Fin de evaluación (evento)	Uniforme entre 5 y 8 min.	85, 97, 57, 67, 74, 65, 22, 17
Fin de examen (evento)	En el minuto 105 por única vez	-
Aprobación de examen		63, 83, 24, 05, 45, 16, 31, 94

Se desea conocer la cantidad de alumnos aprobados y aplazados. Simular hasta que no haya más alumnos en el sistema.

Eventos:

• llegada_alumno	Exp.Neg. (7')	$X = -7 \cdot \ln(1 - RND)$
• fin_programación _(i) i=1,2,3,...,n	Ec.Dif.	
• fin_evaluación	Uniforme(5'; 8')	$X = 5 + RND \cdot 3$
• fin_examen	Cte. 105' (por única vez)	

Objetos:

• ALUMNO	(Temporal)	{ programando (P) siendo evaluado (SE) esperando evaluación (EE) }
• PROFESOR	(Permanente)	{ libre ocupado }

2) Una empresa de envío de comidas rápidas de la ciudad de Córdoba recibe pedidos por teléfono. Apenas son recibidos, los pedidos son remitidos a la cocina, donde un empleado se encarga de prepararlos, de a un pedido por vez. Cuando los pedidos están listos, los mismos son llevados hasta los domicilios de los clientes en moto o de a pie por un cadete encargado de entregar los pedidos. Se entrega de a un pedido por vez en orden de llegada.

La empresa recibe pedidos desde diversos lugares del centro y el barrio Nueva Córdoba. Si la distancia desde la empresa al domicilio del cliente se encuentra dentro de los 200 metros, el cadete lo entrega de a pie. Si el destino del pedido supera esa distancia, lo hace en moto. El cadete demora en volver del domicilio, el mismo tiempo que empleó en ir hasta el mismo.

Se desea saber el tiempo promedio de entrega de pedidos (comprende desde el instante en que se recibe el pedido por teléfono, hasta que es entregado en domicilio, cuando el cadete iguala o supera la distancia entre la empresa y el domicilio).

Datos del modelo:

	Distribución / Ecuación	Serie de números RND
Recepción de pedidos	Exp. Neg. $\mu = 8$ min	15, 41, 75, 63, 89, 45, 16, 27
Preparación de pedidos	Unif. [7 ; 19] min	33, 04, 11, 89, 01, 39, 61, 82
Distancia a los domicilios	Unif. [50 ; 800] mts	15, 83, 91, 56, 47, 59, 78, 08
Desplazamiento en moto (en metros, $t = 1 \equiv 10$ min)	$\frac{dD}{dt} = 4 \cdot \pi \left(1 - \frac{D}{1000} \right) \cdot D + 10$	$h=0,1$
Desplazamiento a pie (en metros, $t = 1 \equiv 10$ min)	$\frac{dD}{dt} = 42 \cdot \pi^2$	$h=0,1$

Especificar listado de eventos, objetos y sus estados y vector de estado con 11 iteraciones (línea de estado inicial más 10 iteraciones) e informar el dato estadístico solicitado.

Eventos:

- | | | |
|-------------------|--------------|------------------------------|
| • llegada_pedido | Exp.Neg.(8') | $X = -8 \cdot \ln(1 - RND)$ |
| • fin_preparación | U(7'; 19') | $X = 7 + RND \cdot (19 - 7)$ |
| • fin_reparto | Ec.Dif. | |
| • fin_regreso | Ec.Dif. | |

Objetos:

- | | | |
|------------|--------------|---|
| • PEDIDO | (Temporal) | { esperando preparación (EP) siendo preparado (SP) esperando reparto (ER) siendo repartido (SR) } |
| • EMPLEADO | (Permanente) | { libre (L) preparando pedido (PP) } |
| • CADETE | (Permanente) | { libre (L) repartiendo (RP) regresando (RG) } |

3) Una empresa se dedica a la venta de agua mineral embotellada, en recipientes de 20 litros. Tiene solamente atención telefónica y sus principales clientes son empresas que tienen una gran demanda del producto. Los clientes llaman a un número de teléfono (si la línea telefónica se encuentra disponible, sino el pedido/llamado se pierde) donde un empleado toma los pedidos y los gira al área de reparto. Si hay vehículos para transportar el pedido a destino, el mismo sale inmediatamente, sino, los pedidos esperan que haya un vehículo disponible. Un vehículo transporta de a un pedido por vez.

La empresa cuenta con dos vehículos pequeños para el reparto de agua. Los vehículos demoran un tiempo en llegar al destino del pedido según la siguiente ecuación diferencial:

$$\frac{dD}{dt} = \frac{D}{0,1.k} + 1,4$$

Donde D es la distancia total a cubrir en kilómetros (ida y vuelta); k igual a la cantidad de bidones del pedido transportado; y una unidad de integración $t=1 \approx 10$ min.

Datos del modelo:

	Distribución	Series RND
Llegada de pedidos (evento)	Exponencial Negativa Media 8 min.	45, 63, 15, 31, 79
Atención de pedido (evento)	Constante 2 min.	-
Tamaño del pedido	Uniforme entre 5 y 30 bidones	23, 81, 41, 65, 89
Distancia a cubrir (ida y vuelta)	Uniforme entre 1 y 2 kilómetros.	39, 15, 79, 31, 66
Tiempo de reparto (evento)	Según ecuación diferencial	-

Se desea saber la cantidad de pedidos entregados y la cantidad de llamadas perdidas en un lapso de tiempo determinado (un pedido se considera entregado en el instante en que el vehículo llega de vuelta a la empresa después del reparto de dicho pedido). Simular hasta haber procesado el tercer llamado telefónico atendido.

Eventos:

- llegada_pedido Exp.Neg. (8')
 - fin_atención_pedido Cte. 2'
 - fin_reparto_(i) $i=1,2$ Ec. Dif
- $$X = -8 \cdot \ln(1 - RND)$$

Objetos:

- PEDIDO (Temporal) { siendo registrado (SR) | esperando reparto (ER) | siendo entregado (SE) }
- EMPLEADO (Permanente) { libre | ocupado }
- VEHÍCULO_(n) $n=1,2$ (Permanente) { libre | repartiendo pedido (RP) }

4) A un taller de reparación de vehículos llegan vehículos a reparar a una tasa exponencial de 8 por hora. Los vehículos a reparar tienen un proceso que demanda el paso sucesivo por Inspección, Reparación y Armado, secuenciales uno después del otro, en ese orden.

Los vehículos que llegan y no pueden ser atendidos inmediatamente, esperan en una cola que les toque el turno. Entre la Inspección y la Reparación, existe sólo lugar para 2 vehículos esperando, cuando este espacio se llena, la Inspección no puede liberarse de vehículos (deteniendo la Inspección a la espera de lugar). El área de Armado admite hasta 4 Vehículos, cuando la capacidad se llena, la Reparación, detiene su funcionamiento, hasta que se libere un lugar en Armado.

Los tiempos de proceso están dados por las siguientes distribuciones de probabilidad: Inspección, Uniforme entre 1 y 10 minutos. Reparación, Normal de media 8 minutos y desviación estándar = 5. El Armado se realiza con dos equipos, cada uno tiene capacidad de dos Vehículos y el tiempo de Armado está dado por la siguiente ecuación diferencial: (una unidad de integración t equivale a 1 minuto). Cuando T (que indica el avance del proceso de armado que inicia en cero) llega o supera 100 se considera Armado.

Con un Vehículo: $dT/dt = 0.21 T + 12.24 + 0.0001 t$

Con dos Vehículos: $dT/dt = 0.05 T + 8.7 + 0.0002 t$

Simule hasta que esté Armado el 4to Vehículo (sin considerar los vehículos presentes al iniciar la simulación).

Estado inicial: Hay 1 Vehículo en Reparación que termina en 50", hay 1 Vehículo en cola de espera de reparación, hay 1 Vehículo en cada uno de las áreas de Armado que terminan en 7' y 9' respectivamente (estos vehículos no serán considerados para la estadística del punto C a continuación).

Determine:

- el número máximo de Vehículos en el taller en un momento dado.
- el tiempo de parada de Inspección por no tener lugar donde colocar su Vehículo.
- el tiempo promedio de terminar un Vehículo.

RND llegada de trabajo: 0.74 - 0.39 - 0.63 - 0.28 - 0.68 - 0.88 - 0.46 - 0.82 - 0.78 - 0.15 - 0.03 - 0.45 - 0.90 - 0.32 - 0.21 - 0.35 - 0.54 - 0.96 - 0.94 - 0.69 - 0.22 - 0.31 - 0.19 - 0.85 - 0.65 - 0.27 - 0.30 - 0.45 - 0.72 - 0.70 - 0.18

RND Inspección: 0.69 - 0.26 - 0.72 - 0.70 - 0.18 - 0.88 - 0.33 - 0.32 - 0.21 - 0.35 - 0.54 - 0.96 - 0.94 - 0.69 - 0.22 - 0.31 - 0.19 - 0.85 - 0.39 - 0.63 - 0.28 - 0.68 - 0.88 - 0.46 - 0.82 - 0.78 - 0.15 - 0.03 - 0.35 - 0.54 - 0.96

RND Reparación: 0.28 - 0.68 - 0.88 - 0.46 - 0.82 - 0.74 - 0.39 - 0.63 - 0.28 - 0.68 - 0.88 - 0.46 - 0.82 - 0.78 - 0.15 - 0.03 - 0.45 - 0.90 - 0.32 - 0.21 - 0.35 - 0.54 - 0.96 - 0.94 - 0.69 - 0.22 - 0.31 - 0.19 - 0.85 - 0.65 - 0.27

Eventos:

- | | | |
|---|----------------|-------------------------------|
| • llegada_vehículo | Exp.Neg.(7,5') | $X = -7,5 \cdot \ln(1 - RND)$ |
| • fin_inspección | $U(1';10')$ | $X = 1 + RND \cdot (10 - 1)$ |
| • fin_reparación | $N(8' \pm 5')$ | |
| • fin_armado _(i) $i=1,2,3,4$ | Ec.Dif. | |

Objetos:

- | | | |
|-------------------------------------|--------------|---|
| • VEHÍCULO | (Temporal) | { siendo inspeccionado (SI) esperando inspección (EI) bloqueado en inspección (BI) siendo reparado (SR) esperando reparación (ER) bloqueado en reparación (BR) siendo armado (SA) } |
| • INSPECCIÓN | (Permanente) | { libre inspeccionando bloqueado } |
| • REPARACIÓN | (Permanente) | { libre reparando bloqueado } |
| • ARMADO _(N) $N=1,2,3,4$ | (Permanente) | { libre armando } |

5) En un proyecto de Java, trabaja un solo desarrollador. El mismo se encuentra permanentemente programando clases. Eventualmente, mientras está desarrollando una clase en Java, descubre un error (bug) en alguna clase codificada previamente. Por este motivo debe detener el desarrollo de la clase actual, para corregir el error recién descubierto. Una vez que ha corregido el error, retoma la programación de la clase cuyo desarrollo fue interrumpido.

Cada clase que programa al desarrollador le lleva un tiempo Uniforme entre 24 y 36 horas.

La frecuencia de detección de errores (cada cuánto aparece un error) está dada por una distribución exponencial negativa de media 33 hs (se deberá generar la primera aparición de un bug).

Los errores detectados pueden ser de complejidad media o alta. Cada uno con idéntica probabilidad de ocurrencia. Resolver un error de complejidad media requiere superar las 50 líneas de código, mientras que un error de alta complejidad requiere superar las 300 líneas de código.

La velocidad con la que el desarrollador genera líneas de código está dada por la siguiente ecuación:

$$\frac{dL}{dt} = 7.L + 8$$

Con 1 unidad de integración que equivale a 10 horas de desarrollo.

Informar la cantidad de clases que el desarrollador puede producir en un tiempo determinado.

Inicialmente, el desarrollador está ocupado y va a finalizar la clase que está desarrollando en 10,5 horas (el desarrollador nunca está desocupado, al finalizar una clase, inmediatamente comienza con otra).

OBSERVACIÓN: en la línea inicial, se deberá generar el momento de la primera aparición de un error/bug.

Números aleatorios:

Desarrollo de clase: 15, 26, 06, 65, 42, 13, 67, 45, 37, 91

Aparición de error: 35, 29, 55, 24, 67, 25, 31, 11, 94, 85

Complejidad Media/alta: 15, 66, 75, 81, 24, 68, 12, 09, 33, 57

Eventos:

- | | | |
|------------------------|---------------|--------------------------------|
| • fin_desarrollo_clase | U (24h; 36h) | $X = 24 + RND \cdot (36 - 24)$ |
| • aparición_error | Exp.Neg.(33h) | $X = -33 \cdot \ln(1 - RND)$ |
| • fin_corrección | Ec. Dif. | |

Objetos:

- | | | |
|---------------|--------------|---|
| • ERROR/BUG | (Temporal) | { siendo corregido esperando corrección } |
| • PROGRAMADOR | (Permanente) | { programando corrigiendo error } |